北京化工大学

2021-2022-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　课程代码：EEE34200T　任课教师：脱建勇

姓名：孙琳琨　班级：化1908　学号：2019010196

答卷内容

一、选择题.

1. A
2. B.
3. D
4. D
5. B
6. B
7. A
8. C
9. A
10. B.

二、判断题

1. √
2. √
3. ×
4. √
5. √
6. ×
7. √
8 ×
9. √
10. √

三、简答题.

1. 201.6 < 210. 最高压力满足

余差 150.7-150 = 0.7 < 10. 满足.

过渡曲线起落稍微起伏.

2. $K = \frac{F_2}{F_1}$　平方比：$\frac{I-I_0}{I_{max}-I_0} = \left(\frac{F-F_0}{F_{max}-F_0}\right)^2$.

$$K' = \frac{\frac{I_2-I_{20}}{I_{2max}-I_{20}}}{\frac{I_1-I_{10}}{I_{1max}-I_{10}}} = \left(\frac{F_2}{F_1}\right)^2\left(\frac{F_{1max}}{F_{2max}}\right)^2 = K^2\left(\frac{F_{1max}}{F_{2max}}\right)^2$$

扫描全能王 创建

姓名：孙琳瑶　　班级：化21908　　学号：2019010196

3. 三冲量分别是汽包液位、蒸汽流量、给水流量，它能保持水位在一定范围，保证锅炉安全运行、适应锅炉水位控制需要。

4. (1) 气缚：流体流过泵入阀压力下降，液体易挥发且高温时会部分气化，泵体内出现气相介质，液体无法泵出，泵出口压力下降，排量降低至0，离心泵损坏
(2) 气蚀：介质到叶轮边缘压力增大，部分气化的气体受压后变液体，冲击泵体机件表面，泵壳内表面与叶轮表面产生坑点，

5. 比例度δ越小，系统灵敏性越高，余差越小，随比例度δ减小，系统稳定性下降，；当比例度很大或很小时，系统受到扰动，被控参数重新稳定后无法回到原来的给定数值。

四、计算题。

解：压差 $\Delta p_0=\rho gH = 900\times 9.81\times 3 = 26487\ Pa = 26.487\ kPa$.

∴ 变送器测量范围选择 0~30 kPa.

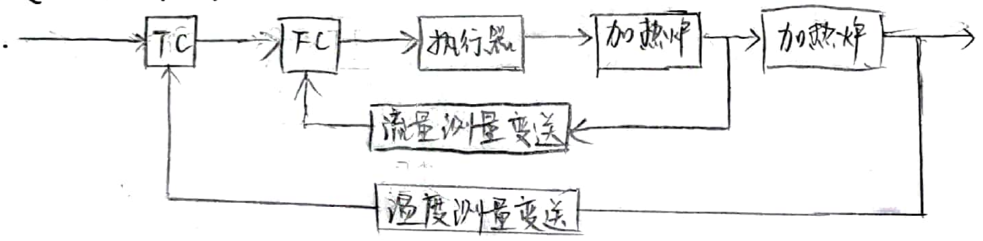
正压室压力 $p_1 = p_0 + \rho gH - \rho_0 g h_1$

负压室压力 $p_2 = p_0 + \rho_0 g(h_2 - h_1)$

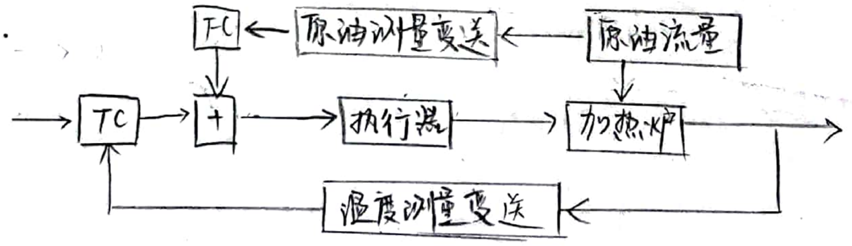
则压差为 $\Delta p = p_1 - p_2 = \rho gH - \rho_0 g h_2$ ⇒ 负迁移，迁移量 $\rho_0 g h_2$

五、确定控制方案题。

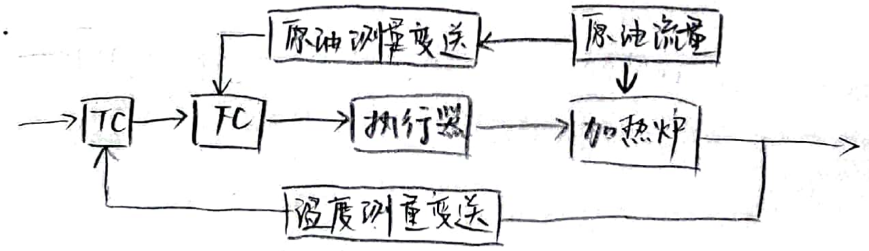
1. (a).


TC
FC
执行器
加热炉
加热炉
流量测量变送
温度测量变送

(b).


FC
原油测量变送
原油流量
TC
+
执行器
加热炉
温度测量变送

(c).


原油测量变送
原油流量
TC
FC
执行器
加热炉
温度测量变送

扫描全能王 创建

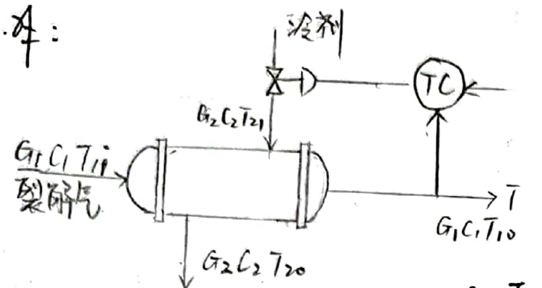
姓名：孙琳瑶　　　班级：化工1908　　　学号：2019010196

(a) 是串级控制系统，主变量为出口温度T，副变量为流量Q，Q可克服压力波动对温度影响，有较强抗干扰能力，有一定自适应能力

(b) 是前馈-反馈控制系统，被控变量为温度T，通过前馈控制器FC调节流量Q，通过反馈控制器TC调整流量，综合反馈和前馈控制优点，简化前馈控制系统，降低前馈控制模型精度要求，反馈控制可克服干扰。

(c) 是前馈-反馈非标准结构系统，TC与FC串级控制但无副回路，不是串级控制。

2. 解：



$\theta = T_{10}$

对于冷却器：$q = G_1c_1(T_{10}-T_{1i}) = G_2C_2(T_{2i}-T_{20})$

$q = KF\Delta T$　　　$\Delta T = \frac{\Delta t_1+\Delta t_2}{2} = \frac{(T_{2i}-T_{10})+(T_{20}-T_{1i})}{2}$.

整理得 $\frac{T_{10}-T_{1i}}{T_{2i}-T_{1i}} = \frac{1}{\frac{G_1C_1}{KF}+\frac{1}{2}(1+\frac{G_1C_1}{G_2C_2})}$　　*

冷却器入口温度 T_{1i} 对工艺介质出口温度 T_{10} 的影响，即 $\Delta T_{2i} \to \Delta T_{10}$ 通道的静态放大倍数。

对式*增量化 令 $\Delta T_{2i}=0$，则 $\frac{\Delta T_{10}}{\Delta T_{2i}} = \frac{1}{\frac{G_1C_1}{KF}+\frac{1}{2}(1+\frac{G_1C_1}{G_2C_2})}$

则 ΔT_{10} 与 ΔT_{2i} 为线性关系。

∴ 为调节冷剂流量的温度控制方案，方式是控制冷剂流量。

控制选择闭气式。

温度下降，阀门关小，Tc输入下降；反之亦然。控制出口温度 $T_{10}=\theta$ 在0~15°C

∴ Tc为正作用

通过 G_2↑，传热系数K↑，温差 ΔT↑，传热量Q。

当入口温度 T_{1i} 下降时，开大控制阀增加 G_2，使 $T_{10}=\theta$ 拉回给定温度

扫描全能王 创建